

Relatório 10 - Vídeo: Big Data is a Better Data (II)

Matheus Beuren Carvalho

1. Introdução

O objetivo desta aula era assistir uma palestra de Big Data de Kenneth Cukier, e escrever um relatório com os principais conceitos abordados. A seguir, será abordado tanto temas citados na palestra como exemplos atuais, já que a palestra foi há 12 anos, então temos uma visão abrangente do que foi explicado na palestra como começo de Big Data e como está hoje.

2. Desenvolvimento

Em primeiro lugar, aponto a definição de Big Data, sendo ela uma imensa quantidade de dados de um mesmo lugar ou até mesmo de diversos lugares, como uma loja de e-commerce, informações de localização ou até dados de empresas reais. A grande questão que Kenneth Cukier cita em sua palestra, é a quantidade de dados que importa, pois ela sim, interfere na qualidade de predições e análises.

Um dos exemplos de Kenneth, o uso dos dados para carros autônomos, vejo como a influência dos dados pode automatizar um carro que pode andar sozinho, e em como a quantidade de dados realmente importa para essa “automatização”, pois a quantidade de cenários diferentes presentes nos dados influencia o algoritmo a entender a grande parte dos cenários e no caso de não ter um volume adequado pode eventualmente ocasionar em uma ação errada pois o algoritmo não foi treinado o suficiente. Nisso, Kenneth fala, não é um software que conhece todas as leis e todos os cenários, mas os dados que ensinam a ele a o que fazer em determinada situação.

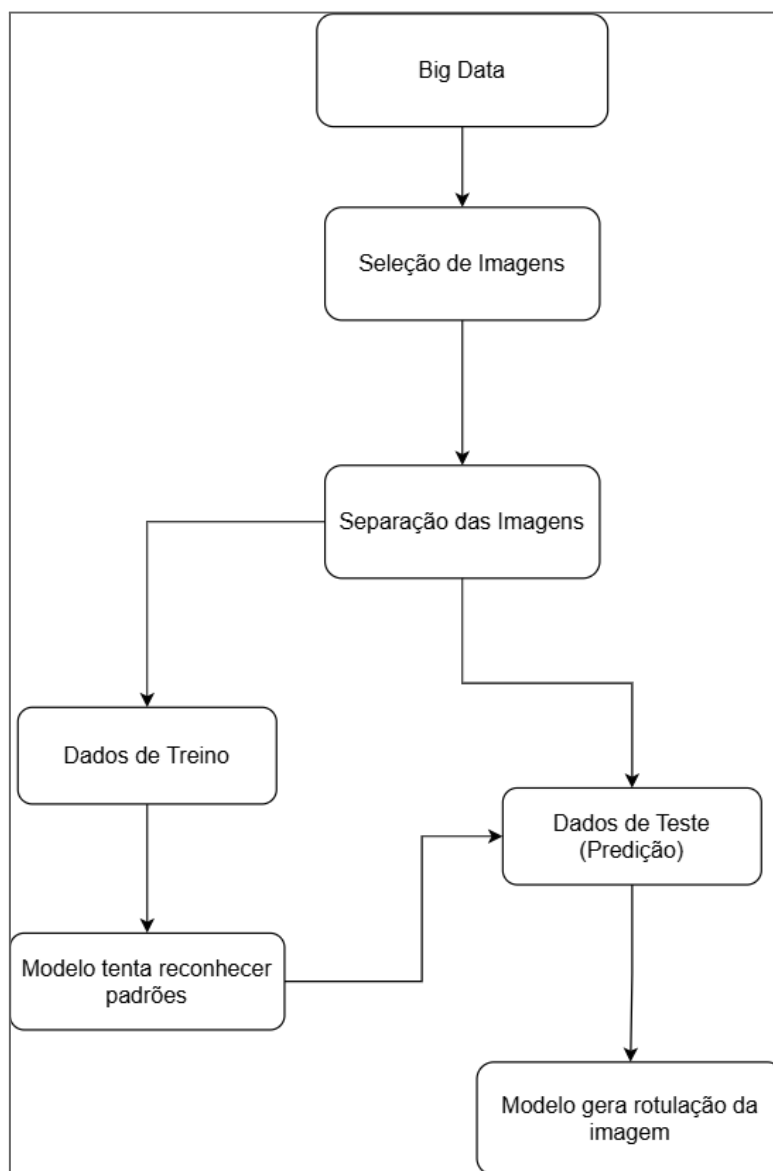
Outro exemplo relevante citado na palestra foi a identificação de células cancerígenas por meio dos dados e taxa de sobrevivência, pedindo ao algoritmo que identifique se a célula é cancerosa ou não, isso que em 2014 era uma previsão para o futuro, hoje, isto já é aplicado, como por exemplo a identificação de melanomas, através de dados (imagens), o modelo aprende com casos já diagnosticados e depois aplica esse aprendizado em casos novos, fazendo assim o treino de um modelo para identificar o melanoma.

Nesse contexto, a (Tabela 1) mostra três conceitos muito importantes para Big Data.

V	O que significa	Exemplo
Volume	Quantidade de dados	Tamanho dos dados de amostra
Variedade	Diferentes tipos e formatos	Um imagem ou idade
Velocidade	Velocidade de chegada e processamento	Um carro precisa decidir em frear ou não

Voltando ao exemplo anterior de Kenneth, a identificação de células cancerígenas, a (Figura 1) mostra como pode ter sido o fluxo seguido para obter este modelo.

Figura 1



3. Conclusão

O Big Data resolve o problema de decisões incompletas ou erradas por modelos, seja por que a amostra era pequena ou a falta de dados. Resumidamente, é um conjunto massivo de dados coletados, por sensores, computadores ou várias fontes de dados, isso possibilita a interpretação de dados de uma população inteira, mas por outro lado, o custo computacional aumenta, pois para um modelo ser treinado exige um processador mais eficiente.